408 AI Original ·Set 01：参考解答与评分细则

完整初稿，等待独立命题审稿与限时试做。以下为出题者解答和程序交叉检验，不冒充第二位专家独立签核；验证覆盖见 `verification.md`。学生卷不包含本页答案。

选择题答案表

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	A	B	D	B	D	C	B	A	D

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	A	D	C	A	C	B	D	D	C

题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	A	D	C	A	B	C	B	D	A	C

题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	C	B	C	B	A	D	D	B	C	B

逐题解析

第 1 题

答案：C。

外层恰好执行 n 次，给出 $\Omega(n)$ 下界。j 单调递增且不超过 n，因此所有内层循环体的执行次数合计至多 n；每次外层循环至多再产生一次使内层退出的条件判断。总工作量为 $O(n)$，故为 $\Theta(n)$，辅助空间为 $O(1)$。不需要假定数组有序。

A 忽略了外层必须访问的 n 个位置；B 把不存在的折半过程计入；D 将各轮共享的 j 错当成每轮从零重启。程序检查对小数组枚举内层增量，并验证其总量不超过 n；一般性结论由上述计数证明支持。

第 2 题

答案：A。

A 要先输出 4，就必须在第一次出栈前把 1、2、3、4 同时压栈，峰值为 4，超过容量。B 的最大栈深为 3：压入 1、2、3，弹出 3、2，再压 4 并弹出 4、1，最后处理 5。C 先弹 2，再压 3、4；D 先弹 2、1，再压 3、4、5。C、D 的最大栈深也都是 3。

三个干扰项均为正常可行序列，不需要额外限制“连续出栈次数”。枚举所有容量不超过 3 的合法进出栈过程可交叉核对。

第 3 题

答案：B。

根为 A。若 A 只有一个孩子，先序根后第一个结点与后序根前最后一个结点应是同一子树根；这里分别为 B 和 D，故 A 有两个孩子。左子树结点为 B、C，右子树为 D、E。B 只有孩子 C，但不能确定 C 是左孩子还是右孩子；D、E 同理。因此共有 $2 \times 2 = 4$ 棵。

A 只计入一处左右不确定性；C、D 错把根 A 的两棵非空子树也当成可以随意换位。根的左右子树顺序已由先序、后序共同确定。

第 4 题

答案：D。

合并权值依次是 $1+1=2$、$2+2=4$、$2+4=6$，WPL 等于所有合并权值之和 $2+4+6=12$，Ⅰ 正确。

第一次合并得到内部结点 u（权 2）。第二次若合并 c、d，最终 4 个字符码长全为 2；若合并 u、c，则码长可为 $a:3, b:3, c:2, d:1$。两种方案都遵守哈夫曼算法，因此 Ⅱ 错误，Ⅲ 正确。左右子树交换造成码字变化，与这里由平局选择造成的**码长变化**不是同一件事。

第 5 题

答案：B。

对任意顶点 v，树 T 中从 s 到 v 的路径长度为 $d_G(s,v)$。删除的不是树边，这条路径完整保留，故 $d_{G'}(s,v) \le d_G(s,v)$；删边又不可能创造更短路径，故二者相等，Ⅰ 正确。沿用原搜索中各邻接表的相对次序，只删掉 e，原先各结点的首次发现树边仍能保留，因而可以再次得到 T，Ⅲ 正确。亦可利用每个结点在 T 中的父结点仍位于前一 BFS 层来理解这一结论，但仅有“层距相符”不应替代可实现性说明。

Ⅱ 不成立：图中 $d_G(c,d)=1$，删除 cd 后为 4；从 s 到 c、d 却仍都是 2。此反例也说明“源点距离保持”不是“所有点对距离保持”。A 漏掉仍可实现的 T；C 否认 Ⅰ 且接受 Ⅱ；D 错把树路径保留推广到所有点对。

第 6 题

答案：D。

E 仅通过 DE 连接，故 DE 是每棵生成树的必选边。ABC 中任取两条权 1 边均能连通这三个顶点，因此 AB 可选可不选。D 到 ABC 选 BD 或 CD 中的一条权 2 边即可；在环 A–B–D–A 中，AD 是唯一最重边，不能出现在 MST 中。

最小总权重为 $1+1+2+1=5$，共有 $3 \times 2 = 6$ 棵 MST。A 把 AB 误判为必选；B 忽略 AD 的严格劣势；C 忽略 DE 是桥。枚举 7 条边中全部 4 边子集，可验证这六棵及各边分类。

第 7 题

答案：C。

2 的两个孩子为红色，为避免连续红结点，2 必须为黑色。6 的右孩子是 NIL，故左边经 5 到 NIL 的路径不能比

右边多一个黑结点，因此 5 必须为红色。根 4 左侧路径经过黑结点 2，右侧也必须有相同黑结点数，故 6 为黑色。此时所有根到 NIL 路径的黑结点数相同。

A 使 6 左右黑高不一致且左右主子树黑高不同；B 使 2 与 1/3 出现红红相邻；D 在 6 到 5 的路径多算一个黑结点。验证对三处未知颜色的 2^3 种赋值逐一检查，不涉及插入修复算法。

第 8 题

答案：B。

下界 18 小于根分隔值 20，首先读取第 1 叶页，确认其中没有合格记录；再读取第 2 页返回 20、25、32；读取第 3 页返回 40，遇 47 停止。读取叶页 3 个，结果 4 条。根在内存不计磁盘读取，内部关键字也不是另一份数据记录。

A 用已知图示内容跳过了规定必须检索的第 1 页；C 将 47 或内部索引重复计入记录；D 把已缓存的根计成叶页读取。题目问的是**指定算法的实际过程**，不是全知条件下最少读取页数。

第 9 题

答案：A。

`ababa` 的最长相同真前后缀为 `aba`，长度 3，因此保留这 3 个已匹配字符，模式指针由 5 回到 3，模式右移 $5-3=2$。下一次将当前文本字符 b 与模式下标 3 处的 b 比较，但题目问的是进行该比较之前的状态。

B 把长度 3 误写成下标 2；C 没有取最长边界而直接回退到长度 1；D 完全放弃可复用前缀。显式约定避免教材 `next` 数组从 0 或 1 开始造成的差异。

第 10 题

答案：D。

pivot 关键字为 2。第一次比较 $2_a < 2$ 为假；遇到 1 时，i 变为 0，交换后为 $(1, 2_a, 2_b)$。最后交换 A[1] 与枢轴记录 A[2]，得到 $(1, 2_b, 2_a)$，同关键字记录的先后已经颠倒。

A/C 漏做最后一次枢轴交换；B 将“不直接比较相等记录”误认为会保持稳定性。必须模拟给出的严格小于条件，不能只背“快速排序不稳定”。

第 11 题

答案：B。

最优归并顺序是先合并 5 与 10，得 15；再合并两个 15，得 30；最后合并 20 与 30，得 50。读写次数为 $2(15+30+50)=190$。可以利用哈夫曼式最优合并，也可以枚举所有二叉合并安排证明最小值。

A 只计读或只计写；C 对应先 (5,10)、再 (15,20)、最后合并 15 和 35 的非最优安排，读写共 200；D 相当于没有利用小段优先，反复搬运更多块。三个缓冲只允许二路归并，不能一次四路合并得到 100。

第 12 题

答案：A。

低 8 位结果为 $80\text{H}-01\text{H}=7F\text{H}$。无符号解释下 $128-1=127$，无需借位，CF=0；有符号解释下 $-128-1=-129$ 超出 8 位补码范围，OF=1。

B 交换了借位与有符号溢出的语义；C 错做加法；D 认为只要数学上的有符号结果超范围就有无符号借位。CF 的定义已在题干规定，不采用某 ISA“进位表示不借位”的另一种约定。

第 13 题

答案：D。

在 $[1,2)$ 内 binary32 相邻数的间隔为 2^{-23}。x 位于编码 3F800000 和 3F800001 的数值正中，前者尾数最低位为 0，取前者。y 位于 3F800001 和 3F800002 对应数的正中，后者尾数最低位为 0，取后者；其值为 $1+2^{-22}$。

A 对第二次平局总向下舍入；B 对第一次平局总向上舍入；C 把半 ULP 当作整 ULP 或机械按十进制“四舍五入”。两次均是对精确实数一次舍入，不涉及 C 编译器中间扩展精度或反复加法。

第 14 题

答案：C。

32 位 int 能表示两种 16 位类型的全部值，故 s、u 先都提升为 int。比较 $-3<2$ 为真，r=1。加法先在 int 中得到 −1，然后赋值到 uint32_t，按模 2^{32} 转换为 4294967295。

A/D 把 16 位无符号 u 误当成无需提升的 32 位无符号数；B/D 把最后赋值的模数误用为 2^{16}。运算不产生有符号

溢出，且本题已声明整数宽度，避免实现相关结论。

第 15 题

答案：A。

共有 $64/(16\times 2)=2$ 组。六次访问的块号为 0、2、1、4、2、0；块 0/2/4 映射到组 0，块 1 映射到组 1。

第一遍仅第 5 次访问块 2 命中，缺失 5 次。结束时组 0 从 LRU 到 MRU 是 [2,0]，组 1 保留块 1。第二遍：0、2、1 命中；4 缺失并替换 0；2 命中；0 缺失并替换 4。故第二遍缺失 2 次。

B 未正确继承第一遍的 LRU 状态；C/D 以为数据总容量足够就不会组冲突，或漏算初次装入。逐次组内状态模拟交叉验证两遍分别为 5、2。

第 16 题

答案：C。

页内偏移 12 位，虚页号 20 位。TLB 共 $16/4=4$ 组，组索引 2 位，标记为 18 位。地址虚页号为 12345H，其低 2 位为 01，组号 1。

A 把整个虚页号都计作标记；B 从页内偏移（低 12 位全零）错取组号；D 将表项总数 16 当作组数，误扣 4 个索引位。

第 17 题

答案：B。

取指后 PC=0102H。FCH 作为 8 位补码是 −4，字节位移为 −8，故目标为 $0102\mathrm{H}-8=00FA\mathrm{H}$。

A 用旧 PC=0100H 加位移；C 把位移量误按字节、不乘 2；D 丢失位移符号。目标地址按偶数字节对齐。

第 18 题

答案：D。

code 偏移 0–1，flag 偏移 2，偏移 3 为填充，value 偏移 4–7，结构体大小 8 B。`a[2].value` 起址为 $1000\mathrm{H}+2\times 8+4=1014\mathrm{H}$。小端字节顺序为 78、56、34、12，因此 34 位于 1016H。

A 漏计填充或错算结构体大小；B 给出字段起址；C 找到的是 56H 所在字节。对齐与字节序应分别计算，不能将整个地址倒序。

第 19 题

答案：D。

A 组需要区分“无操作”及 4 种互斥微操作，共 5 种编码状态，因此至少 3 位；B 组需要区分“无操作”及 3 种互斥微操作，共 4 种状态，需 2 位。不同组可以同时执行，不能把两组强行合并为只能选一种操作的单字段。加上 8 位下址字段和 2 位转移方式字段，总长为 $3+2+8+2=15$ 位。

A 漏算转移方式字段；B 把 A 组 4 种操作只编码成 2 位、遗漏了“不执行”状态；C 为只有 4 种编码状态的 B 组多分配了 1 位。故选 D。

第 20 题

答案：C。

指令完成所需的微架构时钟周期属于实现属性；单周期与流水线可用不同阶段、周期及重叠方式实现同一架构可见行为。指令编码、架构寄存器宽度和运算语义则需遵守同一 ISA 定义。

A/B/D 都改变程序所观察的指令或寄存器规则。比较流水线单条指令延迟与吞吐率时还要注意两者不是同一指标。

第 21 题

答案：A。

峰值为 $100\times 10^6\times 2\times 4=800\times 10^6$ B/s。每事务传 $8\times 4=32$ B，历时 $(1+2+4)\times 10\mathrm{ns}=70\mathrm{ns}$，故有效吞吐率约 $32/(70\times 10^{-9})=457.1$ MB/s。

B 只计一个沿的峰值但实际事务又按双沿；C 忽略命令与等待；D 将双沿技术在峰值和实际传送中都漏算。这里的 100 MHz 是时钟频率，不是 200 MT/s 的数据传输率。

第 22 题

答案：D。

数据由设备/DMA 控制逻辑沿总线送入主存，不需要 CPU 逐字执行输入指令。CPU 可以执行其他任务，但可能与 DMA 竞争总线而暂时受阻；完成通知是外部 I/O 中断，不是执行当前指令产生的同步异常。

A 混同程序查询方式；B 混同异常和外部中断；C 把局部总线竞争扩大为 CPU 整个传输期间不能工作。D 不意味着 CPU 可在 DMA 未完成时安全使用正在写入的数据。

第 23 题

答案：C。

系统调用入口由指令主动触发，与执行流同步；服务例程和中断处理程序都需要内核权限。外部设备的中断请求不取决于 CPU 当前是否在用户态，在内核态也可能产生，是否立即响应还取决于屏蔽和优先级。故 Ⅰ、Ⅲ 正确，Ⅱ 错误。

不要把“中断发生之前的 CPU 模式”与“处理程序开始执行时的模式”混为一谈；A/B/D 均包含 Ⅱ。

第 24 题

答案：A。

fd 属于进程级文件描述符表，指向同一个打开文件对象，故其文件位置被两个线程共同使用。线程有独立寄存器现场及函数调用栈。这里“独立线程栈”指执行上下文分开，不表示另一个线程在共享地址空间内绝不可能访问其内存。

B 错把一次 open 当成两个独立打开；C/D 混同共享地址空间与共享执行现场。题目不依赖两个 read 的并发先后，也不要求推测各次读到了哪些字节。

第 25 题

答案：B。

运行序列：P1 在 [0,2)，P2 在 [2,4)，P3 在 [4,5)，P2 在 [5,7)，P1 在 [7,12)。完成时刻分别为 12、7、5。等待时间为完成 − 到达 −CPU 运行量，即 5、1、0，平均 $(5+1+0)/3=2$ ms。

A 漏掉了某次抢占造成的等待；C 没按每个进程实际等待累计；D 是平均周转时间 $(12+5+1)/3=6$ ms。最终时间轴中没有空闲周期。

第 26 题

答案：C。

Need 分别为 P0(1,2)、P1(2,0)、P2(1,1)。四个请求均未超过对应 Need 和 Available，但还必须做试分配后的安全性检查。

A：Available 变为 (0,1)，P0 的 Need 为 (0,2)，没有进程可完成。B：Available 为 (0,1)，P1 仍需 (1,0)，也没有进程可完成。D：Available 为 (1,0)，P0 仍需 (1,1)，同样不安全。C：Available 变为 (1,0)，P2 的 Need 变为 (1,0)，可先完成 P2 并归还 (1,2)，得到 (2,2)，之后 P0、P1 可先后完成；安全序列如 P2、P0、P1。

“当前能凑出请求的资源”不是“试分配后的状态安全”。独立枚举六种进程排列验证 C 有安全序列，其他三个没有。

第 27 题

答案：B。

虚地址的目录索引为 1、表内索引为 3、偏移为 8。PTE 地址为 $00300000\mathrm{H}+3\times4=0030000C\mathrm{H}$。页框基址为 $00123\mathrm{H}\times1000\mathrm{H}=00123000\mathrm{H}$，加 8 得到 00123008H。

A 忘记 PTE 占 4 字节；C 将页表索引错误混入最终页内偏移；D 把十进制 12 误写成十六进制 30 或错误再放大步长。目录项的地址不等于它指向的页表基址。

第 28 题

答案：D。

LRU 顺序逐步为：

访问	是否缺页	访问后 LRU→MRU
2	否	1,3,2
4	是，淘汰 1	3,2,4
1	是，淘汰 3	2,4,1
2	否	4,1,2
5	是，淘汰 4	1,2,5
1	否	2,5,1

共 3 次，之后访问 6 淘汰 2。A 漏一次缺页；B 未在最后一次命中 1 后正确维护次序；C 将一次命中误计缺页。题干显式提供最初最近使用顺序，避免初始状态不充分。

第 29 题

答案：A。

硬链接全部删除后，inode 的链接计数为 0，但打开文件引用还存在，文件内容仍能经 fd 访问。关闭最后打开引用且无其他引用后，文件系统才可回收其数据块。符号链接保存的是路径字符串 a，不会自动寻找原 inode 的另一个硬链接名字；a 被删除后该路径已悬空。

A 正确，其他选项均错误包含 Ⅱ。不能将链接计数与打开引用计数合并成同一个数。

第 30 题

答案：C。

每索引块存 $1024/4 = 256$ 个指针。逻辑块 0–9 直接寻址，10–265 通过一级间接寻址，266 起进入二级间接。本字节位于逻辑块 272，即二级范围内第 6 号（从 0 开始）块。先读二级索引的顶层块，再读对应次层索引块，最后读数据块，共 3 次。

A 误算直接/间接覆盖边界；B 只数两层索引而忘记数据；D 虚构第三层间接索引。本次读取不包括已在内存中的 inode，也不计整块内第 17 字节的额外 I/O。

第 31 题

答案：C。

路径为 120→130→170→199→0→10→40，总距离 $10 + 40 + 29 + 199 + 10 + 30 = 318$，也可算 $(199 - 120) + 199 + 40 = 318$。

A 漏计 199→0 的回卷；B 是直接从 170 回到 10 的 C-LOOK 式计算；D 在最后请求 40 完成后仍移动到原位置 120。必须遵循题定 C-SCAN 边界和结束条件。

第 32 题

答案：B。

上电后首先执行可获得的固件，固件定位并转交磁盘引导程序；后者装入并进入内核，内核建立运行环境后启动用户态进程。B 符合题定流程。

A 把外存扇区当作可直接取指的内存；C 颠倒内核与用户态进程的依赖；D 错误地把固件自身的设备访问也依赖于尚未装入的内核。这里按题目给定的引导模型作答，不强制等同所有 UEFI 或嵌入式启动实现。

第 33 题

答案：C。

1000B 分组在三段链路的发送时间分别为 2、4、2 ms。第 1 分组 H1→R1 为 [0,2]，R1→R2 为 [2,6]，R2→H2 为 [6,8]；第 2 分组依次为 [2,4]、[6,10]、[10,12]，最终 12ms。

一个 2000B 报文必须在每一跳收齐才发，耗时 $4 + 8 + 4 = 16$ ms。A 漏掉尾段发送，B 把报文当作可流水分组，D 忽略分组转发能重叠。忽略排队指无外来流量，不意味着两个分组可同时占据同一条链路。

第 34 题

答案：B。

奈奎斯特上界 $2B\log_2 M = 2 \times 3000 \times 3 = 18000$ b/s；香农上界 $B\log_2(1 + S/N) = 3000\log_2 16 = 12000$ b/s。同时满足应取较小值 12kb/s。

A 混淆最大码元率 6kBaud 与比特率；C 仅使用奈奎斯特；D 用错误状态数或再乘一次 2。本题问理论上界，不保证某种具体编码必能达到。

第 35 题

答案：A。

第 1 帧使 S1 学到 H1→1，S2 学到 H1→1；目的 H3 尚未知时会泛洪。第 2 帧使 S2 学到 H3→2，S1 学到 H3→3，而且已知目的 H1 的方向。第 3 帧到来时，两台交换机均已知道 H3 的端口，S1 只从 3 转发，S2 只从 2 转发。

B 把两表仍当成目的未知；C 只忽略 S1 之前学得的 H3；D 只忽略 S2 之前学得的 H3。每次学习看的是**入帧源 MAC 与入端口**，不是目的地址。

第 36 题

答案：D。

SR 独立确认 7、0、1 并不确认 6。发送窗口必须等下沿 6 确认后才能越过它，所以仍是 {6,7,0,1}，四个位置均已被已发送帧占据，不能发送新帧。

接收方补齐 6 后，已经缓存的 7、0、1 可一同按序交付，接收窗口下沿越过 1 到 2。因此为 (6,2,0)。A 将成功重传视为发送方已知的 ACK，或把 ACK1 当累计确认；B 忘记接收方保留乱序帧；C 将发送方下沿错误前移一格。若之后再重传 6，接收方可重新确认，但不应重复交付数据。

第 37 题

答案：D。

目的地址匹配/16、/21 和/22；/23 覆盖第三字节 14–15，不包含 13。匹配前缀中/22 最长，故走 D，即使其开销数值较大。

A 只选最低开销；B 只选全表最长前缀却忘记它必须匹配；C 遗漏了更具体且匹配的/22。路由度量主要影响路由学习/选择，不能以不同前缀的开销替代最长匹配。

第 38 题

答案：B。

T 时刻已收到 1001–1400 和 1401–1800 两段，形成连续区间 1001–1800，因此累计 ACK 为下一期待字节 1801。共 800 B 已接收且应用未取走，剩余缓存 $2000 - 800 = 1200$ B。

A 只处理后一到达段而忽略缓存的乱序段；C 认为此前乱序段不占缓存；D 提前把尚未到达的第 3 段计入。所问为可用缓存空间，而非要求由它反推某具体 TCP 实现的通告窗口右边界。

第 39 题

答案：C。

五轮 cwnd 依次为 1、2、4、5、6 MSS，每轮可发数据也分别为这些数，合计 $1 + 2 + 4 + 5 + 6 = 18$ MSS。第 5 轮在 40ms 开始，确认在 50ms 收到。

A 计算的是最后一轮开始发送的时刻；B 计算的是假设单程传播为半 RTT 时的接收端到达，而不是最终 ACK 到达；D 误多计一轮。此为已明确的教学分轮模型，不能直接当作所有真实 TCP 实现的精确逐 ACK 行为或默认初始窗口。

第 40 题

答案：B。

TCP 建立耗 1RTT，第三次握手 ACK 同时携带 HTML 请求，再 1RTT 得到 HTML；两个图像按非流水线串行请求，各 1RTT。总计 $1 + 1 + 2 = 4$ RTT。

A 遗漏首次 TCP 握手；C 重复加入已缓存的 DNS 查询，或把第三次 ACK 另算一轮；D 按多个非持久连接分别握手。题目明确无 TLS、非流水线和已有 DNS 缓存，避免计时起点或实现细节不明。

第 41 题

(1) 两路只读归并 + 公共值去重 + 在线连续段，4 分。

用 p、q 从两表首结点向后推进。若 p 的值较小，它不可能再与 q 及其后更大的值匹配，跳过 p 处这一组重复值；q 较小同理。相等时得到一个公共值 v，只处理一次，然后把两表所有值为 v 的结点全部跳过。

由此产生的公共值序列严格递增且完整。维护上一个公共值 prev、当前连续段起点 start 与长度 len：若

$v = prev + 1$，延长当前段；否则从 v 开始新段。每次更新最长记录，并按较小起点打破平局。

不变量：在处理一个新的公共值之前，已经输出到扫描逻辑中的公共值，恰为两表中所有小于当前候选的公共不同值，且顺序递增。每个最大连续段必在逐个公共值扫描时被完整走过；在不匹配分支中不必立刻清空 len，下一个公共值与 prev 的差即可判断是否断开。

(2) 参考实现，7 分。

```
int longestCommonRun(const Node *a, const Node *b, int *lo, int *hi)
{
    const Node *p = a, *q = b;
    int prev = 0, start = 0, len = 0;
    int best = 0, bestLo = 0, bestHi = 0;

    while (p != NULL && q != NULL) {
        if (p->key < q->key) {
            int v = p->key;
            do { p = p->next; } while (p != NULL && p->key == v);
        } else if (p->key > q->key) {
            int v = q->key;
            do { q = q->next; } while (q != NULL && q->key == v);
        } else {
            int v = p->key;               /* 一个新的公共值 */
            if (len > 0 && v == prev + 1)
                ++len;
            else {
                start = v;
                len = 1;
            }
            prev = v;
            if (len > best || (len == best && start < bestLo)) {
                best = len;
                bestLo = start;
                bestHi = v;
            }
            do { p = p->next; } while (p != NULL && p->key == v);
            do { q = q->next; } while (q != NULL && q->key == v);
        }
    }
    if (best > 0) {
        *lo = bestLo;
        *hi = bestHi;
    }
    return best;
}
```

首个公共值时 len=0，不读取尚未生效的 prev 关系；无公共值时不会写输出。值范围使 `prev+1`、连续段长度及返回值均不会溢出 32 位 int。后续同长段起点必更大，显式的平局条件仍保留以清楚表达要求。

(3) 复杂度，2 分。每个指针只向后移动，每个结点最多被越过一次。重复值跳过循环消耗的也都是尚未越过的结点，因此总时间 $O(m+n)$，不是每轮再扫描整条链表。只用固定数量指针和整数，额外空间 $O(1)$。

评分细则：思想中两路排除逻辑 1 分、公共值去重 1 分、连续段维护和最优性说明 2 分；代码中比较/推进 2 分、正确跳过重复 2 分、段更新 1 分、并列规则 1 分、空表/无公共值与输出 1 分；复杂度各 1 分。等价正确的逐结点扫描方案可满分，不强制照搬变量名或 `do...while`。

验证范围：参考 C 代码与独立的“集合求交后排序分段”基准比较；覆盖空表、全重复、负数、无公共值、同长平局及边界版本。程序测试是有限输入检验，普遍正确性由不变量证明支持；不是另一位命题专家的独立签核。

第 42 题

(1) 插入 15，4 分。搜索路径 30→10→20，15 成为 20 的左孩子。20 的平衡因子为 +1；10 的平衡因子为 −2，是第一个失衡结点。属于 10 的**右—左（RL）**型：先以 20 为根右旋，再以 10 为根左旋，得到以 15 为根、10 和 20 为左右孩子的子树，接回 30 左侧。

(2) 删除 50，3 分。 50 的中序前驱是 40。用 40 替换 50，删掉原 40 叶结点，右子树根 40 仅有右孩子 60。其平衡因子 −1；根 30 左右子树高度都为 2，其平衡因子 0。无需旋转。

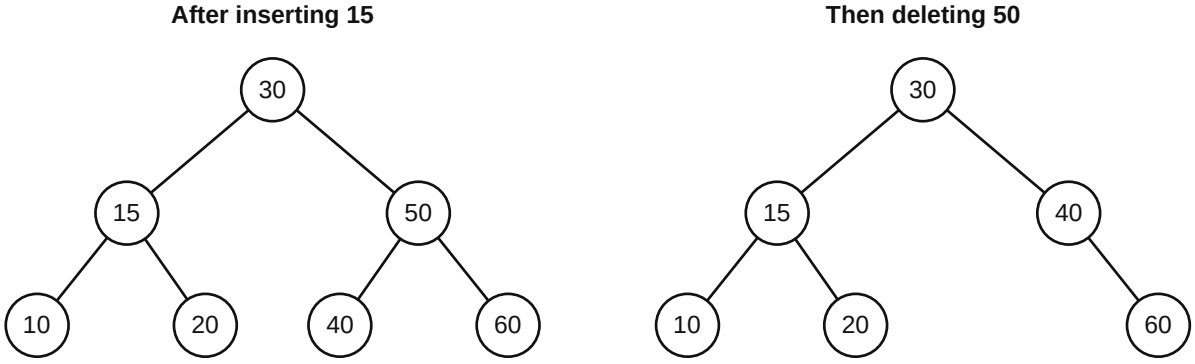


图 1: 解 42：左图为插入 15 并作 RL 旋转后的树，右图为再删除 50 后的树

(3) 查找，3 分。 45 与 30、40、60 依次比较，然后遇空左子树，比较 3 次。成功查找：根 30 深度 1，15 与 40 深度 2，10、20、60 深度 3，故

$$ASL = \frac{1+2+2+3+3+3}{6} = \frac{7}{3}.$$

评分细则：失衡结点 10 与 RL 各 1 分、插入后正确树 2 分；前驱替换 40 并删除原结点 1 分、最终正确树 1 分、无需旋转及高度理由 1 分；失败比较序列 1 分，ASL 表达式及结果 2 分。若（1）画错但（2）（3）在自洽合法树上正确推演，酌情给方法分，不把前题错误重复扣完所有分。

第 43 题

(1) 时钟，2 分。最大组合延迟为 MEM 的 240ps，加阶段寄存器开销 20ps，最短时钟周期 260ps。不能把 5 级组合延迟相加作为流水线时钟周期。

(2) 数据冒险，4 分。 I1 的 EX 在 3、WB 在 5；I2 的 EX 在 5、WB 在 7；I3 的 EX 在 6、WB 在 8。I2 在第 4 周期停在 ID，EX 插入 1 个气泡。I1 的 load 数据由 MEM/WB 前递至第 5 周期 I2 的 EX；I2 的 ALU 结果由 EX/MEM 前递至第 6 周期 I3 的 EX。

(3) 分支与总时间，4 分。关键时序如下，`ID*` 与 `IF*` 表示冻结的重复占位：

指令	IF	ID	EX	MEM	WB
I1	1	2	3	4	5
I2	2	3、4*	5	6	7
I3	3、4*	5	6	7	8
I4	5	6	7	8	9
I5	6	7	8	9	10
I6（错路）	7	8，后被冲刷	—	—	—
I7（第一次取入）	8，后被冲刷	—	—	—	—
I7（重取，最终）	9	10	11	12	13

R5=9，分支在第 8 周期结束确认跳转，目标为 $4010\mathrm{H} + 4 + 4 = 4018\mathrm{H}$（I7）。最后 WB 在第 13 周期结束，总时间 $13 \times 260 = 3380$ ps，即 3.38ns。也可校验：实际有效指令 6 条，理想填充排空 4 周期，load-use1 周期，跳转损失 2 周期，合计 13。

(4) 寄存器，2 分。 R1=2，R3=2+3=5，R5=5+4=9。I6 被冲刷未执行架构写回，R7 仍为 100。I7 最终把 R4 改为 5，但不会追溯改变 I2 早已读入/使用的原 R4=3。

评分细则： 时钟取最大阶段及开销各 1 分；I1–I3 周期 2 分、load-use1 分、两处前递共 1 分；分支周期 1 分、重取/冲刷解释 1 分、最终周期与总时间各 1 分；R3/R5 共 1 分，R7 及错路无副作用 1 分。允许等价清晰的时空图；未明确将被冲刷的 I7 重取扣对应时间分，但不重复扣数据结果分。

第 44 题

(1) 端序与求和，3 分。 小端解码分别为 FFFFFFFEH=−2、00000005H=5、FFFFFFFCH=−4，和为 −1，故 R3=FFFFFFFFH。三个值及和都在 32 位有符号范围内，没有 C 有符号溢出问题。

(2) 指针与页号，2 分。 三次步长 4 后 $R2 = 1FFC\text{H} + 12 = 2008\text{H}$。a[0] 占 1FFCH–1FFFH，位于虚页 1；a[1]、a[2] 在虚页 2，故虚页号集合为 {1,2}。这是虚拟地址范围判断，不是在计算物理页框号。

(3) 编码，3 分。 BNZ 位于 8010H，基准 PC 为 8014H，目标 8000H，故

$$imm = (8000\text{H} - 8014\text{H})/4 = -5.$$

20 位补码字段为 FFFFBH。opcode=000100，保留字段 000，rs=101，因此机器码为

$$(4 \ll 26) \mid (5 \ll 20) \mid \text{FFFFB} = 105\text{FFFFBH}.$$

这里寄存器字段的位置按题给教学 ISA，不能套 RISC-V/MIPS 现成编码。

(4) 半字版本，3 分。 把指针递增改为 `ADDI R2,R2,2`；LH 完成半字到 32 位的符号扩展，R3 加法无需改变。循环仍是 5 条 4B 指令，分支到 L 的指令距离未变，imm 仍为 −5，BNZ 机器码不变。数据元素变短并不使指令字长变短。

评分细则： 三个值 2 分、R3 结果 1 分；R2 与虚页各 1 分；位移计算/字段 1 分、寄存器及 opcode 拼接 1 分、整条编码 1 分；LH 符号扩展无需再补动作 1 分、步长 2 修改 1 分、BNZ 不变及理由 1 分。本题与 Q43 共享机器定义，但不依赖 Q43 算出的寄存器结果。

第 45 题

(1) 错误；构造合法调度 (2 分)。 P 写入第 1 条记录，连续执行两次 `V(ready)`。随后只调度 A：A 执行 `P(ready)`、`readA(slot)`、`V(doneA)`，再次循环执行 `P(ready)`、`readA(slot)`、`V(doneA)`。因此 A **读了同一条记录两次**，B 一次也没读。此时 `ready=0`，B 阻塞在 `P(ready)`；P 虽然可以消耗一个 `doneA`，但最终阻塞在 `P(doneB)`。根因是共享计数信号量的两份许可**没有绑定到不同订阅者**。

(2) 按订阅者分离通知与完成确认（4 分)。 可设四个初值均为 0 的计数信号量：`readyA` 和 `readyB` 分别准许 A、B 读取一条新记录；`doneA` 和 `doneB` 分别表示相应订阅者已完成本条记录的读取。

```
semaphore readyA=0, readyB=0, doneA=0, doneB=0;

P:                              A:                          B:
while (true) {                  while (true) {              while (true) {
    write(slot);                    P(readyA);                  P(readyB);
    V(readyA);                      readA(slot);                 readB(slot);
    V(readyB);                      V(doneA);                    V(doneB);
    P(doneA);                   }                           }
    P(doneB);
}
```

每一轮 P 恰好向 A、B 各发布一次对应的通知；单个 A 不可能消费 `readyB`，也不能在 P 下一轮写入前取得第二次 `readyA`。A、B 均先完成 `read` 再分别回报 `done`。P 在两次 `P(done…)` 都完成之后才开始下一次写，故不会覆盖任何未完成的读取。A、B 没有共用互斥锁，两个 `read` 允许重叠执行。在题设各操作终止且调度公平条件下，四个信号量不会造成循环等待。等价的分离通知与完成屏障方案均可得分。

(3) 不能（1 分)。 此时 P 最多收到了 A 的完成确认，尚须等待 B 的 `doneB`；B 正在读取的旧记录仍不能被覆盖。A、B 可以并行**读取**，但下一次**写入**必须等待两个订阅者都完成。

评分细则： 第（1）问指出无法保证各读一次 1 分，明确“两份通知可被同一个 A 连续消耗、B 收不到”合法交错 1 分；第（2）问信号量角色与初值 1 分、两个订阅者专属通知 1 分、完成双屏障 1 分、完整伪代码兼顾并行读取与不覆盖 1 分；第（3）问“不得覆盖且需等 B 完成”1 分。无需证明四个信号量在所有可能设计中数量最小。

命题增量：与典型生产者—消费者的竞争式消费不同，这里的资源需求是**每个消费者都必须拿到同一个版本**；错误方案允许单个快消费者抢走本应属于另一个消费者的通知许可。考生需要先找调度反例，再改变同步模型，而不是仅补 P/V 位置。

第 46 题

(1) 异常与复制是两个不同概念（3 分）。①、②、③ 均第一次向本进程只读 COW 页表项所映射的虚页写入，因而三**次都会触发写保护异常**。但真正新分配页框的仅有：

- ① C 写 VPN0 时，F2 仍由 P 和 C 共同引用，必须复制到 **F9**，C 再写入 11；P 仍映射 F2。
- ② P 写 VPN0 时，C 已经改为引用 F9，F2 只剩 P 引用，因此只需把 P 的 COW 页表项改为可写，**继续使用 F2，不复制**。
- ③ P 写 VPN1 时，F5 仍由 P 和 C 共同引用，必须复制到 **F10**，P 再写入 21；C 仍映射 F5。

因此发生 3 次写保护异常，**只复制 2 页**，新页框为 F9、F10。不能把“触发异常”机械当成“产生一次物理页复制”。

(2) 两个进程观察到的页面内容（3 分）。

进程	VPN0	VPN1	VPN2
P	**12**（F2）	**21**（F10）	**30**（F8）
C	**11**（F9）	**20**（F5）	**30**（F8）

VPN0 已分别写入 P 原页与 C 新页，VPN1 已分别写入 P 新页与 C 原页；VPN2 仍由两个进程共享原页 F8，且谁都没写它。

(3) 退出释放引用，但不主动消除 COW 标记（2 分）。④ 发生后，F8 只剩 P 一个引用，但题目明确规定 P 的 VPN2 页表项仍是只读 COW。故 ⑤ **仍触发一次写保护异常**；异常处理发现 F8 引用计数已为 1，只需解除只读标记、在 F8 原地写入 31，**不再分配新页框**。

评分细则：(1) 指出 ①②③ 均触发异常 1 分，① 复制到 F9 与 ③ 复制到 F10 各 1 分；(2) 正确给出 P 三个值 1 分、C 三个值 1 分，解释 VPN2 仍共享 1 分；(3) 会触发异常及其页表标记原因 1 分、不复制及引用计数原因 1 分。允许使用等价的页表/页框映射表说明。若前问将新页框编号写错但页面隔离逻辑正确，后问按独立内容给分。

命题增量与考纲边界：本题并非已知页号求物理地址的常规分页计算。核心推断是**写保护异常次数不必等于实际复制次数**，以及进程退出后共享引用减少但页表权限标记可以滞后。所有 COW 处理规则均已在题面完整定义，不要求考生掌握特定 Linux 内核实现、TLB shootdown 或高级内存回收细节。

第 47 题

(1) 新费用下重新选择下一跳（3 分）。原路由费用为 R3→R4 的 1、R2→R3→R4 的 2、R1→R2→R3→R4 的 3，均优于相应的绕行方向。R3—R4 费用升至 9 后，最短路径改为：

路由器	更新后到 R4 的最短路径	总费用	新下一跳
R1	R1→R4	5	**R4**
R2	R2→R1→R4	6	**R1**
R3	R3→R2→R1→R4	7	**R2**

原始转发表中的旧下一跳 R1→R2、R2→R3、R3→R4 仍分别是更新前正常的最短路选择，不能用新费用去解释旧路由的形成过程。

(2) 一个合法的暂态转发环路（3 分）。此时 R1 仍指向 R2，而已经更新的 R2 指向 R1。TTL 初值为 4，路由器按题设先减 1 再决定是否转发：

本次到达的路由器	入站 TTL	处理后 TTL	动作
R1	4	3	转发到 R2
R2	3	2	转发到 R1
R1	2	1	转发到 R2
R2	1	0	**丢弃，不再转发**

因此依次到达 **R1→R2→R1→R2**，最终在 **R2** 因 TTL 归零被丢弃。R3、R4 均未收到该分组。即使费用改变后最终路由仍连通，局部新旧转发表混用也可能形成两节点环路。

（3）唯一的逐台无环更新顺序（3 分）：R1→R2→R3。

- **R1 必须先于 R2 更新**。若 R2 先改为新下一跳 R1，而 R1 仍按旧下一跳走 R2，就立即形成 **R1⇄R2** 环。
- **R2 必须先于 R3 更新**。若 R3 先改为新下一跳 R2，而 R2 仍按旧下一跳走 R3，就立即形成 **R2⇄R3** 环。

因此这两个必要前置关系合并为 R1→R2→R3。按此顺序实际检查中间状态：先更新 R1 后，R1 直达 R4，R2 仍可经 R3 到 R4；再更新 R2 后，R2 经 R1 到 R4，R3 仍直达 R4；最后更新 R3 后，R3 经 R2、R1 到 R4。任一中间状态都不存在面向 N 的转发环路。

评分细则：（1）R1、R2、R3 三项新下一跳各 1 分；（2）正确到达序列 1 分，指出 R1⇄R2 环并给出 TTL 变化 1 分，明确在 R2 丢弃 1 分；（3）给出 R1→R2→R3 更新次序 1 分，两条“如果逆序就出现双向环路”的必要性证明各 1 分。允许用转发表状态表或图示代替文字证明。

命题增量：与只计算 OSPF 最短路径或 RIP 收敛时刻不同，本题设定**链路费用改变但链路未断、各路由器更新时刻不一致**，要求从两个各自无环的稳定转发表识别其混用产生的暂态环路，进而反推无环更新先后约束。最短路径与 IPv4 TTL 均属常规考点；新意来自将它们置于同一“路由状态逐步替换”的因果过程中，题目无需预先知道专业术语“路由微环路”。